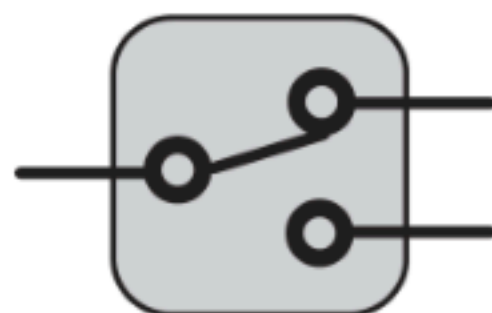
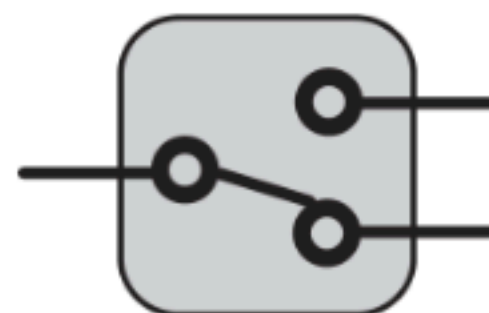


QUESTÃO 73

Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada a partir de dois interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Esta ligação é conhecida como interruptores paralelos. Este interruptor é uma chave de duas posições constituída por um polo e dois terminais, conforme mostrado nas figuras de um mesmo interruptor. Na Posição I a chave conecta o polo ao terminal superior, e na Posição II a chave o conecta ao terminal inferior.



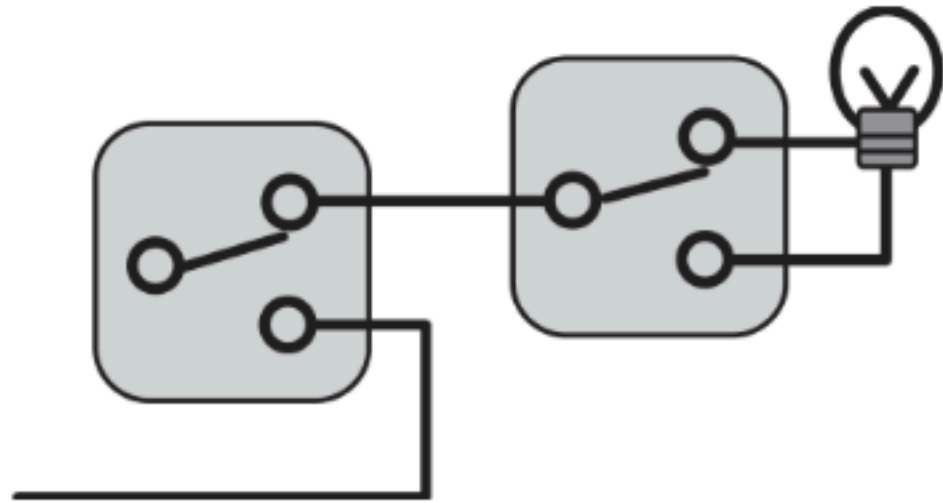
Posição I



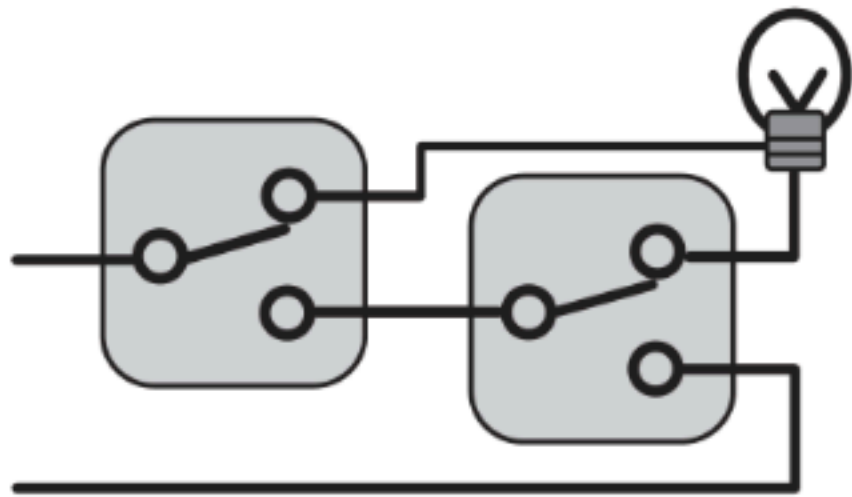
Posição II

O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrita no texto é:

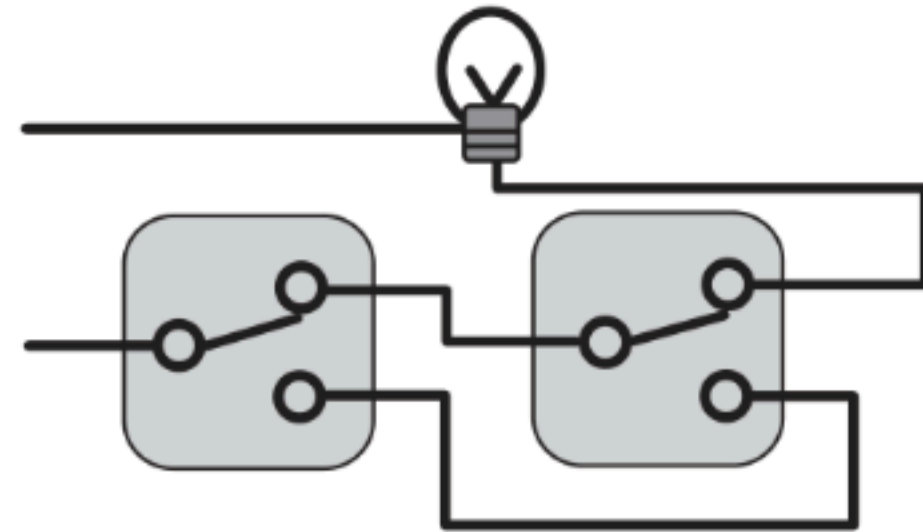
A



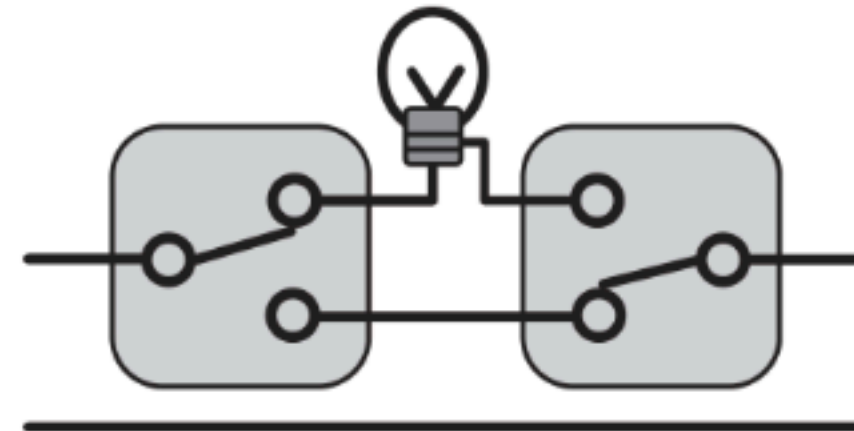
B



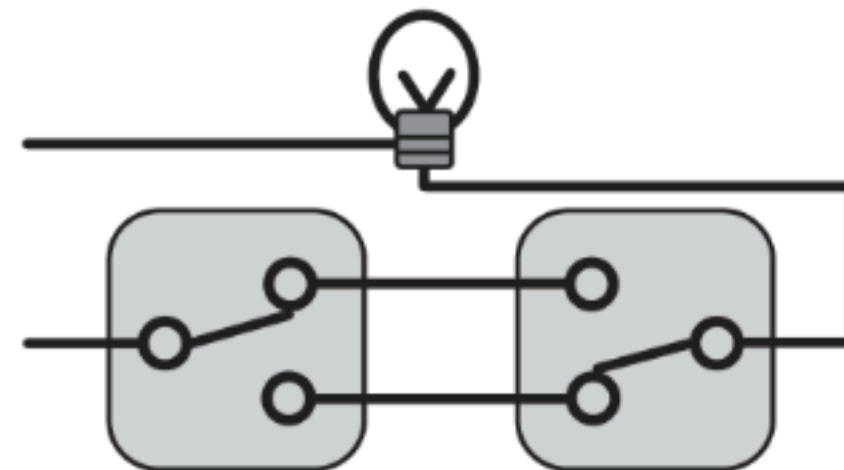
C



D



E



$$U = \Delta V$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

circuito aberto

U pode ser $\neq 0$; $i = 0$

$$i = \Delta Q / \Delta t$$

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

circuito fechado

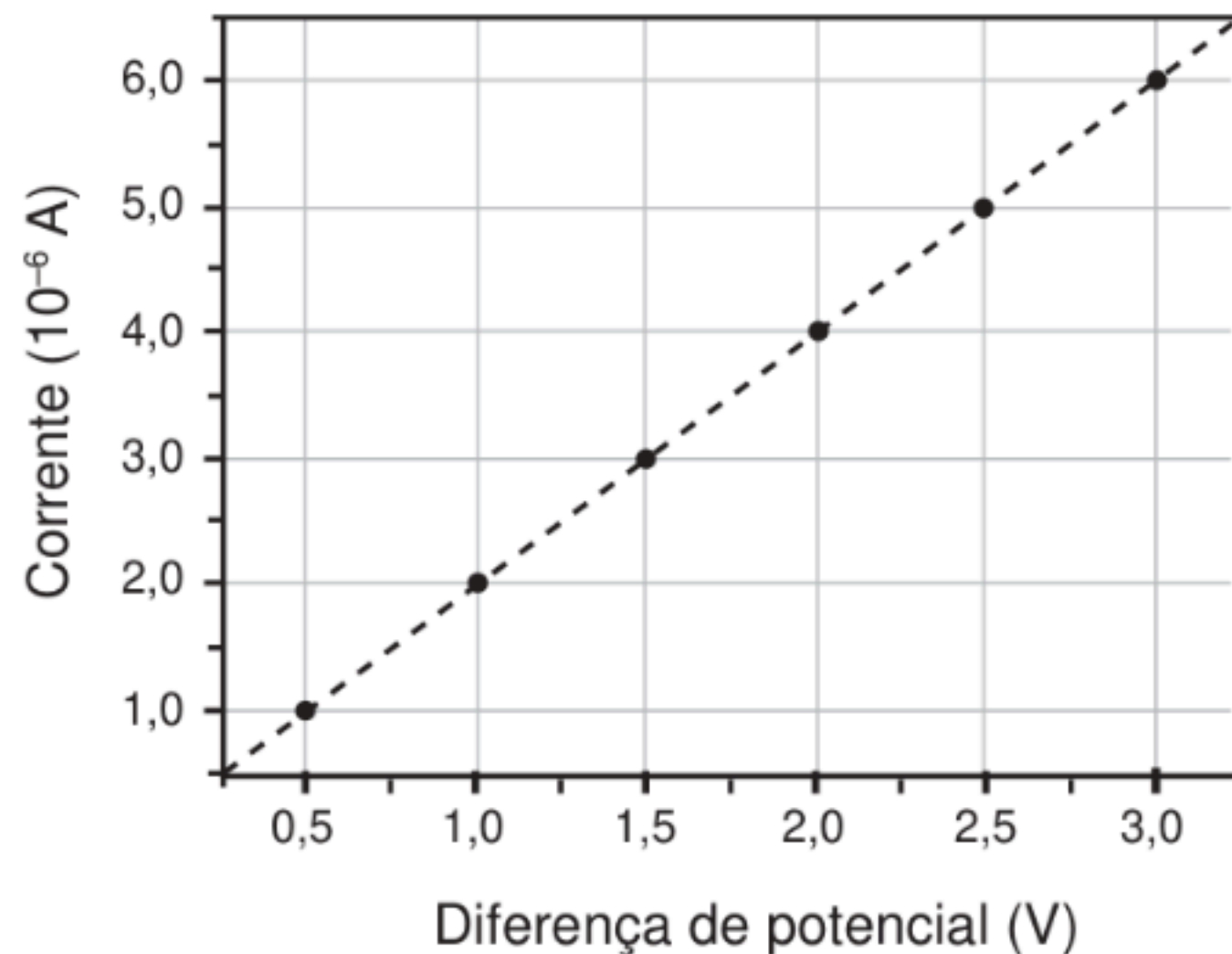
fonte + caminho condutor

QUESTÃO 93

Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia (gás tóxico e incolor) em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico.

O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia, em ohm, é igual a

- A** $0,5 \times 10^0$.
- B** $2,0 \times 10^0$.
- C** $2,5 \times 10^5$.
- D** $5,0 \times 10^5$.
- E** $2,0 \times 10^6$.



733 (Uneb-BA) Um resistor ôhmico, quando submetido a uma ddp de 40 V, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 A.

Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 A, a ddp, em volts, nos seus terminais será:

a) 8

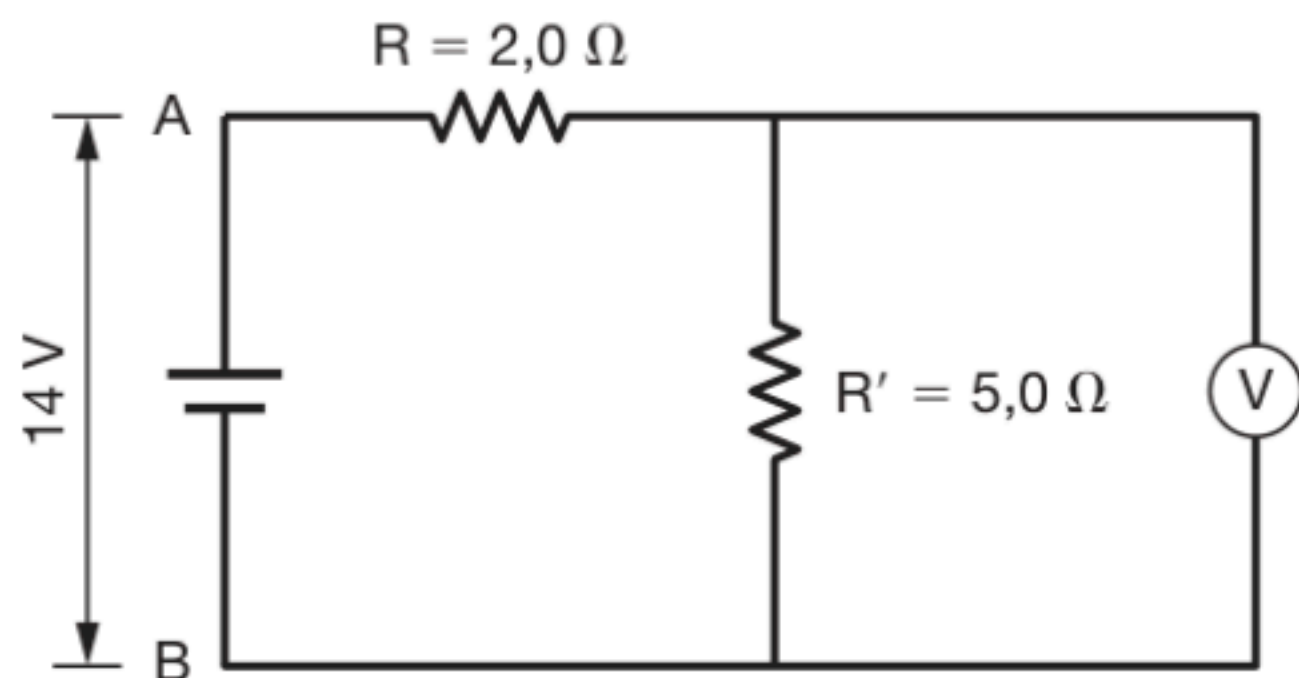
d) 20

b) 12

e) 30

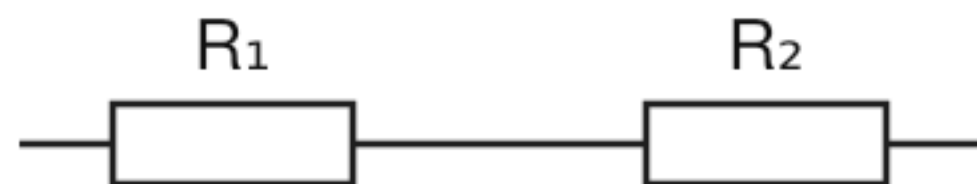
c) 16

782 (UFRJ) Dois resistores, um de resistência $R = 2,0 \, \Omega$ e outro de resistência $R' = 5,0 \, \Omega$, estão ligados como mostra o esquema a seguir.



Considere o voltímetro ideal. Entre os pontos A e B mantém-se uma diferença de potencial $V_A - V_B = 14 \, \text{V}$. Calcule a indicação do voltímetro.

série

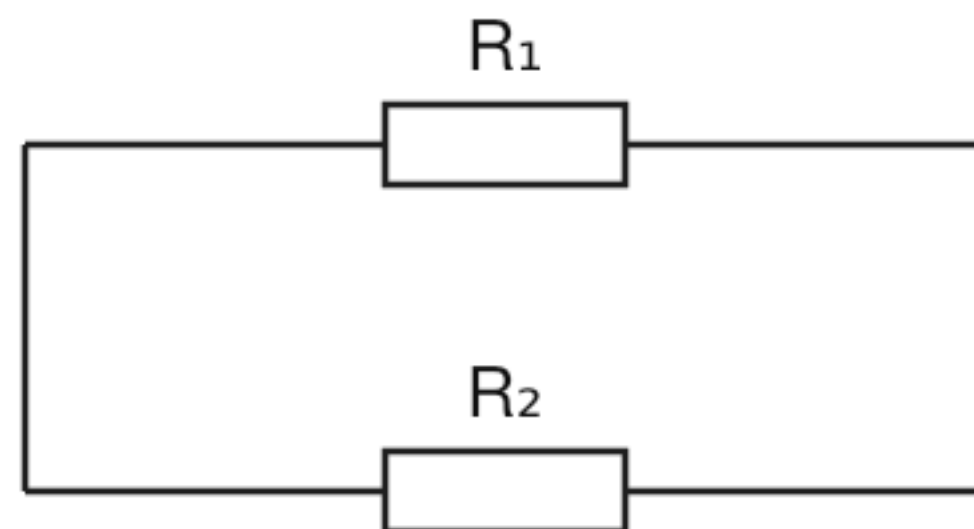


$$i_1 = i_2$$

$$U = U_1 + U_2$$

$$R = R_1 + R_2$$

paralelo



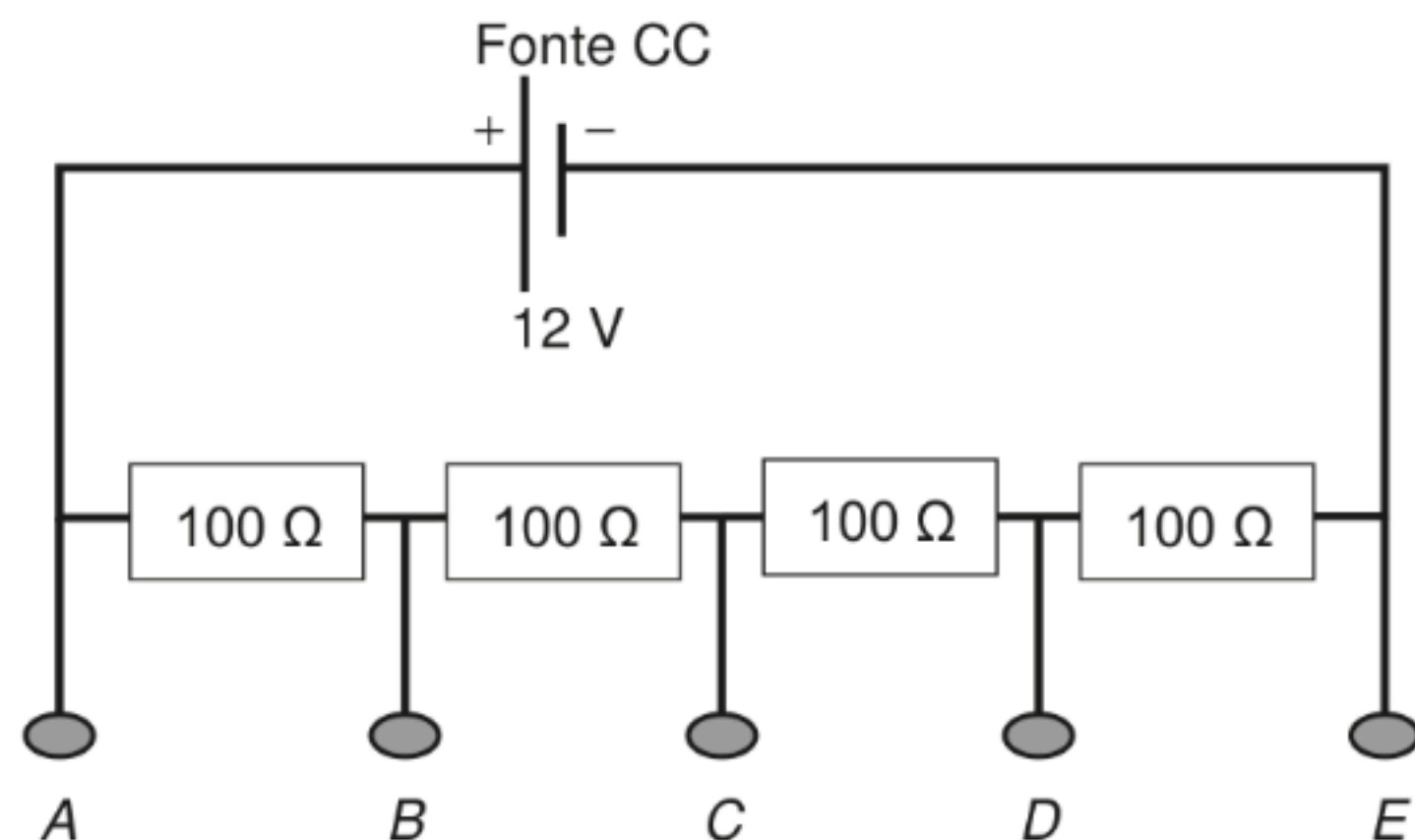
$$U_1 = U_2$$

$$i = i_1 + i_2$$

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$$

Questão 116 2020enem2020enem2020enem

Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 V. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega quatro resistores de $100\ \Omega$ para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A , B , C , D e E , dependendo da tensão especificada.



Ele tem um equipamento que opera em 9,0 V com uma resistência interna de $10\ \text{k}\Omega$.

Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida?

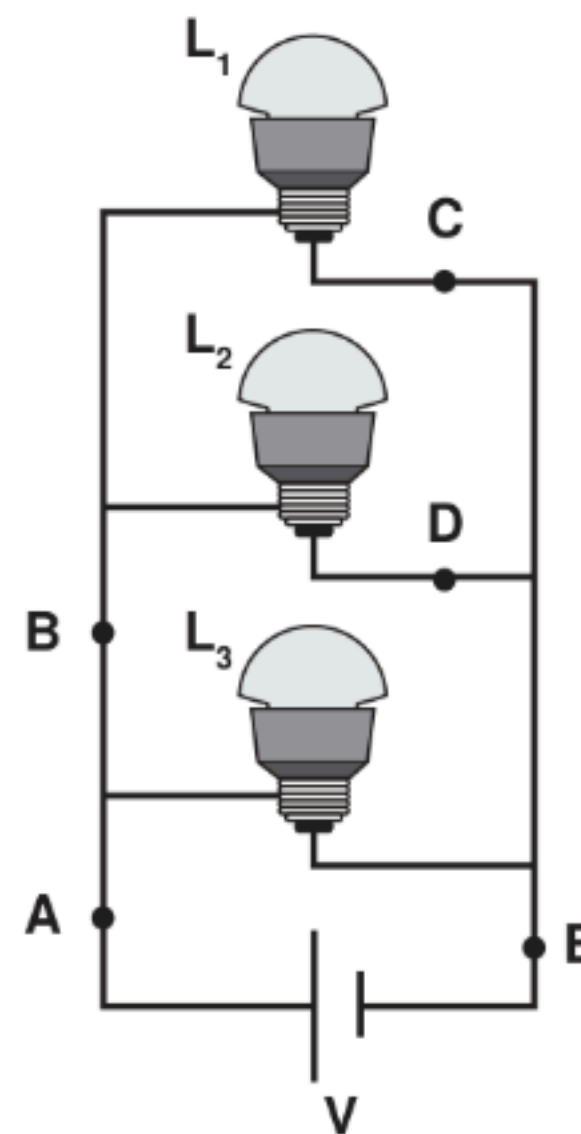
- A** Entre A e C ; 30 mA.
- B** Entre B e E ; 30 mA.
- C** Entre A e D ; 1,2 mA.
- D** Entre B e E ; 0,9 mA.
- E** Entre A e E ; 0,9 mA.

QUESTÃO 74

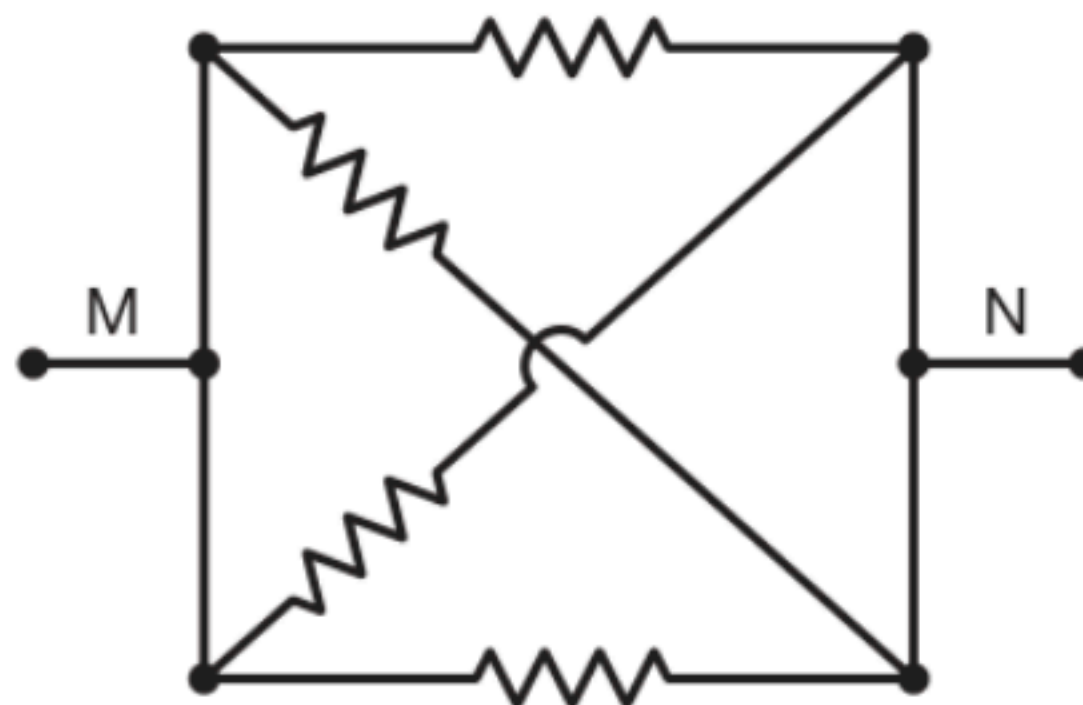
Três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível, e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos: A, B, C, D e E; e rotulou essas correntes de I_A , I_B , I_C , I_D e I_E , respectivamente.

O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são

- A** $I_A = I_E$ e $I_C = I_D$.
- B** $I_A = I_B = I_E$ e $I_C = I_D$.
- C** $I_A = I_B$, apenas.
- D** $I_A = I_B = I_E$, apenas.
- E** $I_C = I_B$, apenas.



767 (UFMS) O esquema representa uma associação de quatro resistores com resistências iguais a R .



A resistência elétrica equivalente entre M e N vale:

a) $2R$

c) $\frac{R}{2}$

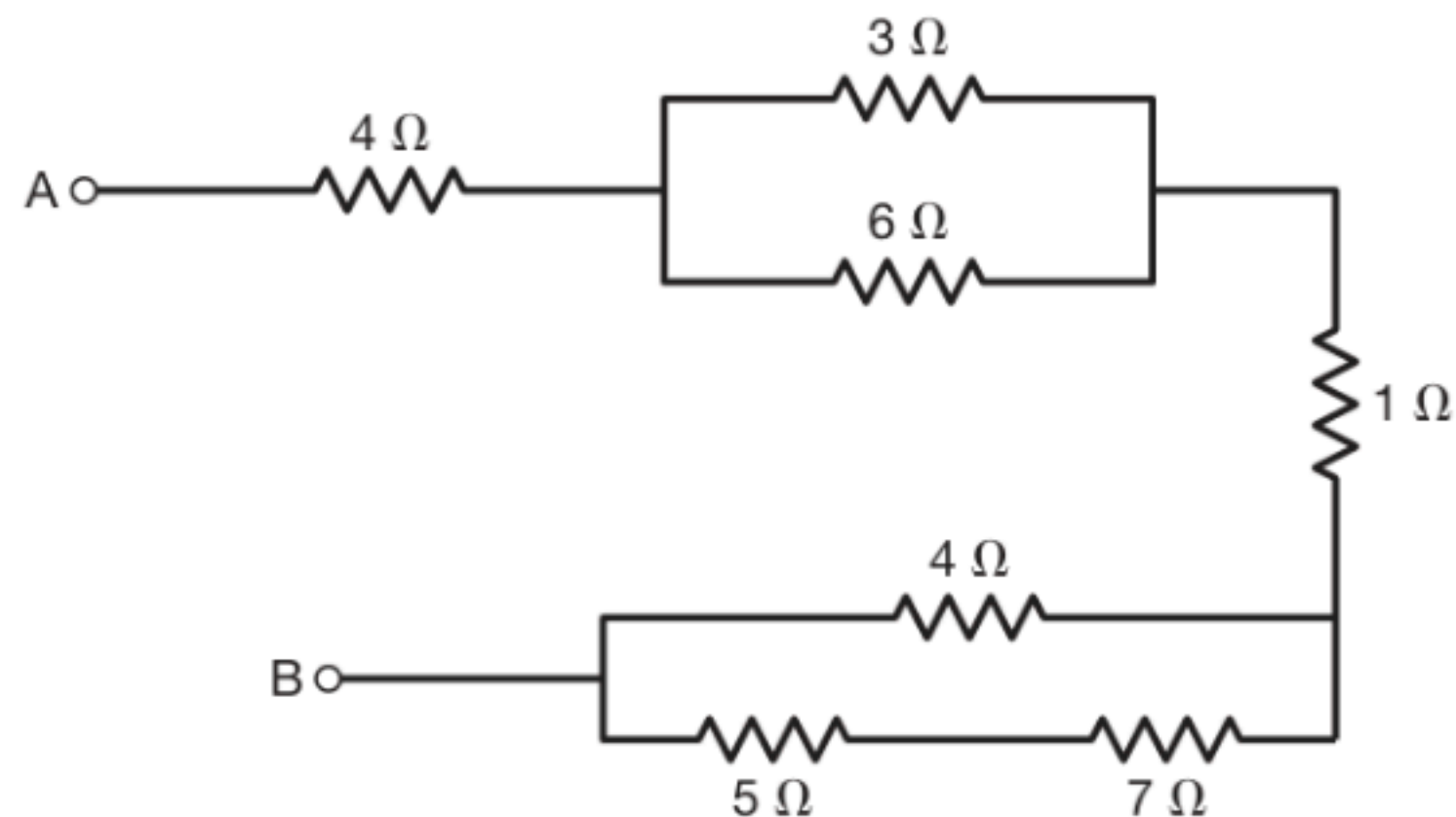
e) $\frac{R}{4}$

b) R

d) $\frac{R}{3}$

769 (UCSal-BA) Tem-se resistores de $10\ \Omega$ e deseja-se montar uma associação de resistores equivalente a $15\ \Omega$. O número de resistores necessários à montagem dessa associação é:

- | | | |
|----------|-----------|---------|
| a) seis | c) quatro | e) dois |
| b) cinco | d) três | |

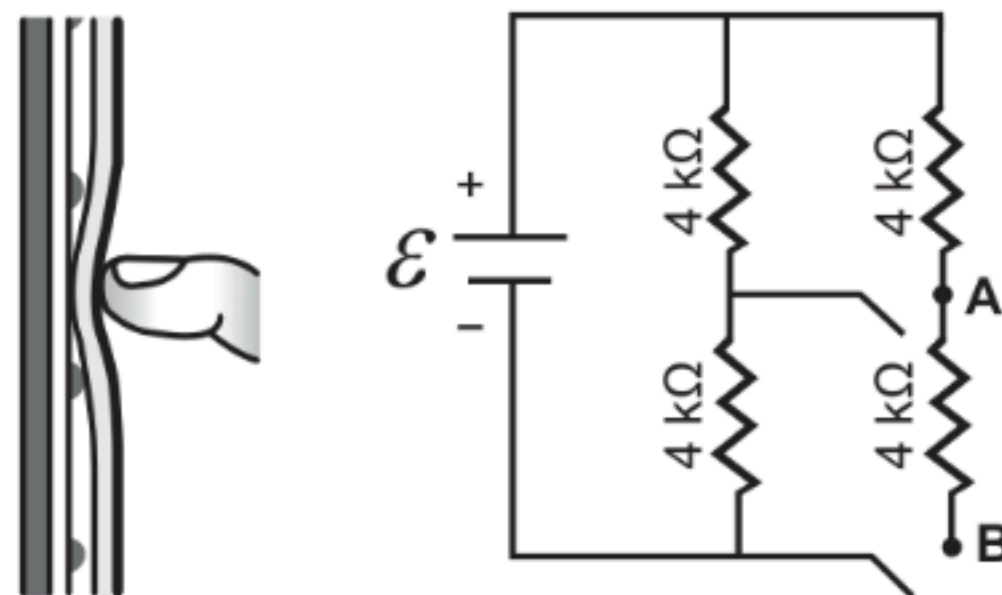
768 (ECM-AL)

Para a associação da figura, a resistência equivalente entre os terminais A e B é igual a:

01) $8\ \Omega$ 03) $12\ \Omega$ 05) $16\ \Omega$ 02) $10\ \Omega$ 04) $14\ \Omega$

QUESTÃO 112

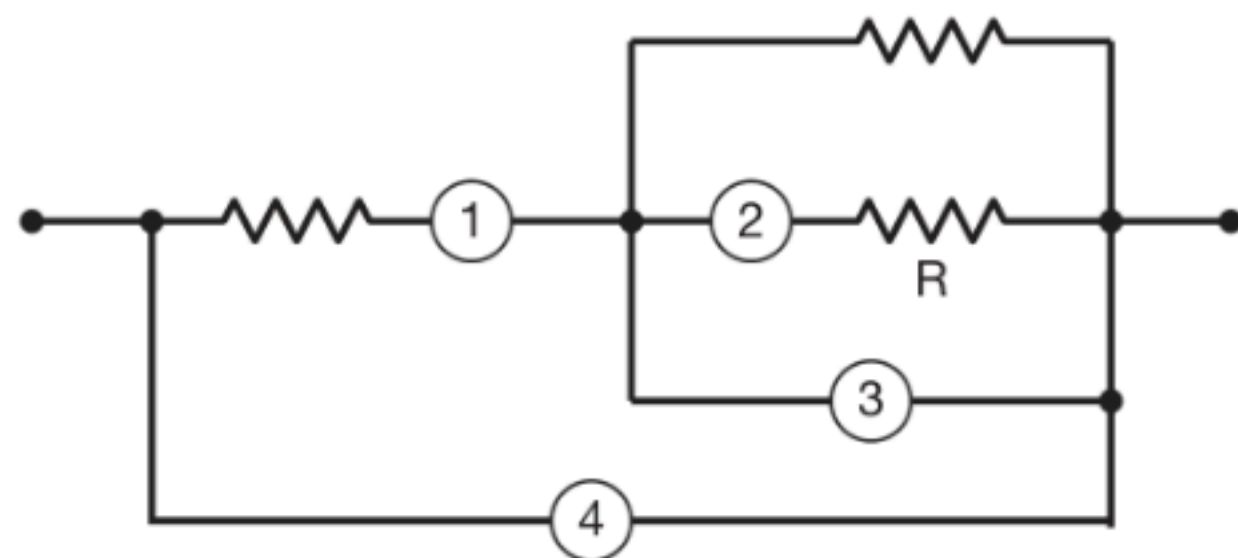
Muitos *smartphones* e *tablets* não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que **A** e **B** representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque.



Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto **A**?

- A** 1,3 kΩ
- B** 4,0 kΩ
- C** 6,0 kΩ
- D** 6,7 kΩ
- E** 12,0 kΩ

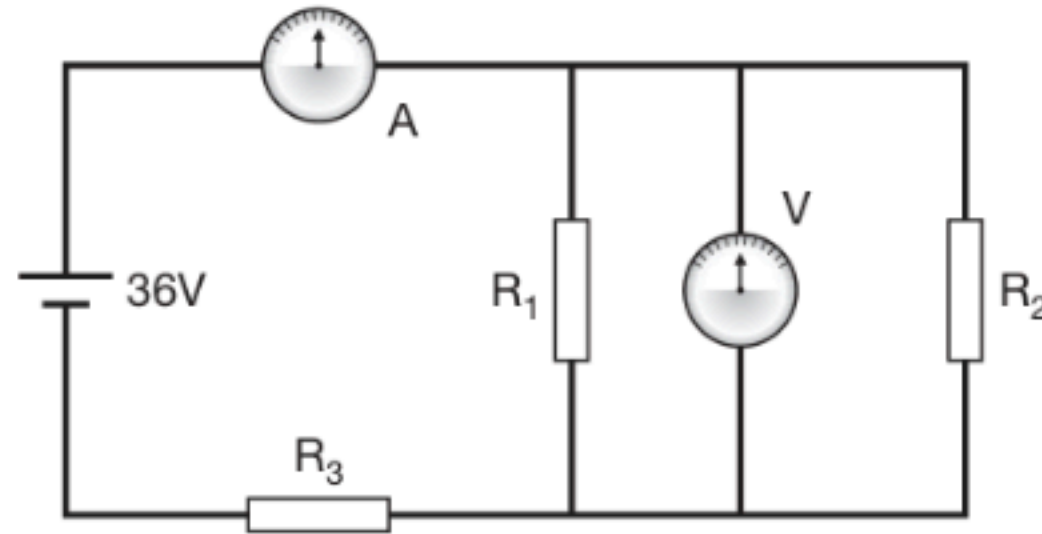
784 (Cefet-PR) No circuito representado a seguir, deseja-se medir o valor da resistência R . Para isso, dispomos de um voltímetro e um amperímetro.



Para que as medidas sejam efetuadas corretamente, o voltímetro e o amperímetro devem ser ligados, respectivamente, nas posições:

- | | |
|----------|----------|
| a) 2 e 4 | d) 1 e 3 |
| b) 1 e 4 | e) 3 e 4 |
| c) 3 e 2 | |

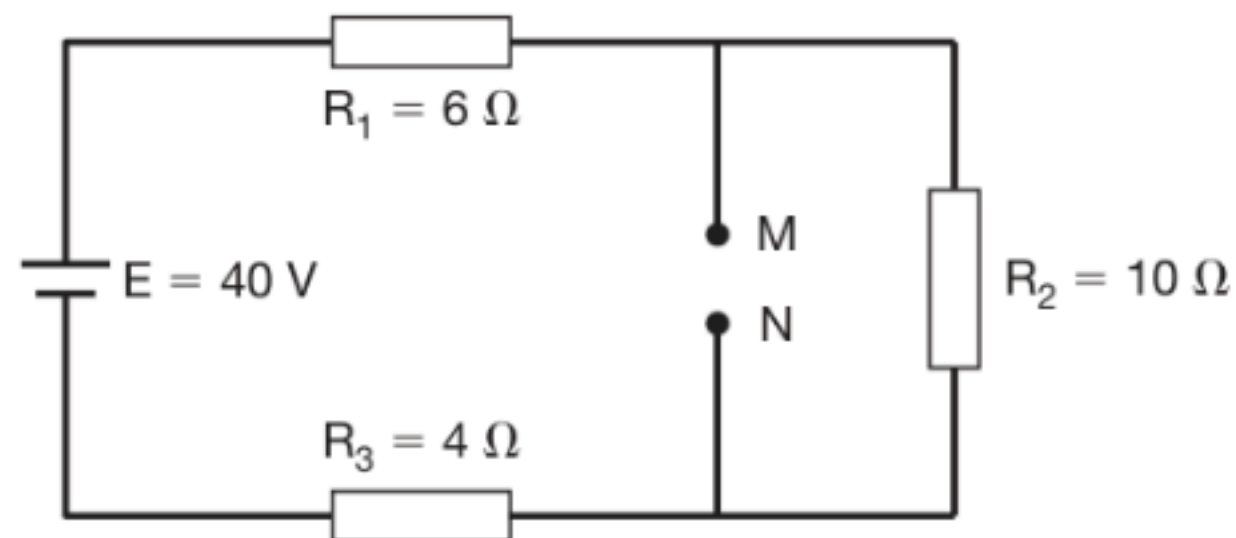
785 (PUCC-SP) No circuito representado no esquema abaixo, os resistores R_1 , R_2 e R_3 têm valores iguais a 12 ohms.



De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro A , em ampères, e a leitura do voltímetro V , em volts, são, respectivamente:

- | | |
|-----------|-----------|
| a) 4 e 12 | d) 1 e 36 |
| b) 2 e 24 | e) 1 e 12 |
| c) 2 e 12 | |

783 (PUCC-SP) Considere o circuito simples abaixo representado com os valores indicados.



Ligando entre os pontos M e N um amperímetro ideal e, a seguir, substituindo-o por um voltímetro ideal, suas indicações serão, respectivamente:

- | | |
|---------------|---------------|
| a) 8 A e 80 V | d) 2 A e 40 V |
| b) 4 A e 40 V | e) 2 A e 20 V |
| c) 4 A e 20 V | |

771 (UEMA) Duas lâmpadas, uma de resistência R_1 e a outra de resistência R_2 , sendo $R_2 < R_1$, estão ligadas:

- a) em paralelo
- b) em série

Qual é a lâmpada mais brilhante em cada caso? Justifique, com base na Física, sua resposta.

$$P = U \cdot i$$

mesma corrente

$$P = R \cdot i^2$$

mesma tensão

$$P = U^2/R$$

O que permanece igual?

772 (UFSM-RS) Analise as afirmações a seguir, referentes a um circuito contendo três resistores de resistências diferentes, associados em paralelo e submetidos a uma certa diferença de potencial, verificando se são verdadeiras ou falsas.

- A resistência do resistor equivalente é menor do que a menor das resistências dos resistores do conjunto
- A corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência.
- A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência.

A seqüência correta é:

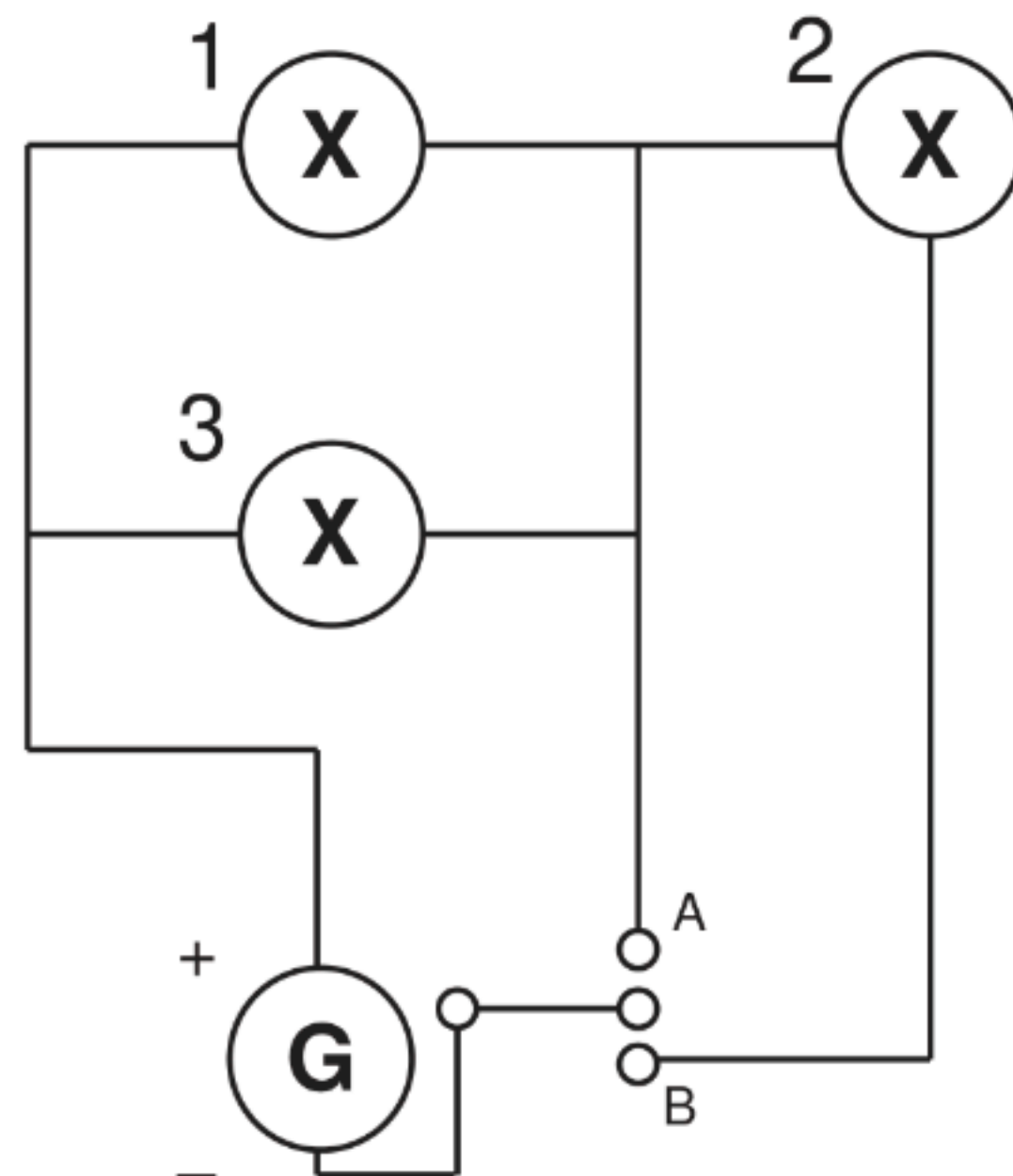
- | | | |
|------------|------------|------------|
| a) F, V, F | c) V, F, F | e) V, V, V |
| b) V, V, F | d) F, F, V | |

QUESTÃO 57 =====

Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de três lâmpadas iguais conectadas a um gerador (G) de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B.

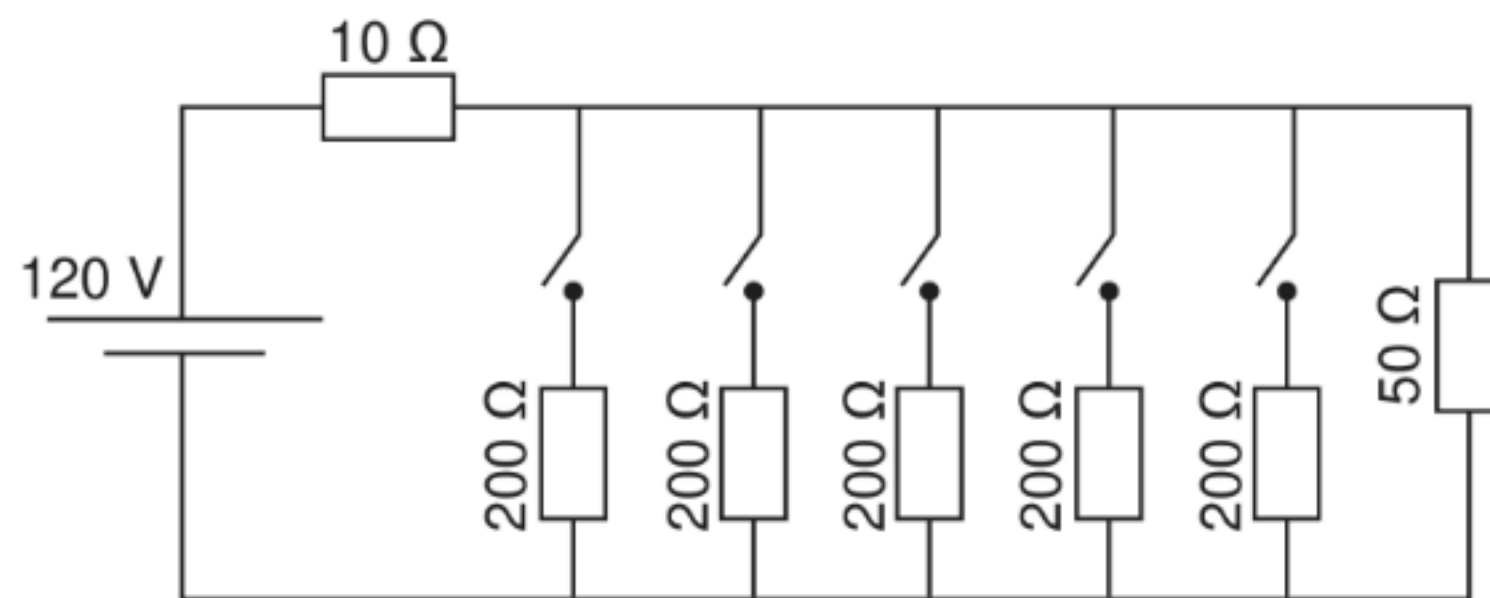
Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição

- A** B, pois a corrente será maior nesse caso.
- B** B, pois a potência total será maior nesse caso.
- C** A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso.
- D** B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso.
- E** A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso.



Questão 126

Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a $10\ \Omega$, que a conecta à rede elétrica de 120 V . Nessa casa, cinco lâmpadas, de resistência igual a $200\ \Omega$, estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a $50\ \Omega$, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 V e 130 V .



O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é:

- A** 1.
- B** 2.
- C** 3.
- D** 4.
- E** 5.

807 (UFPel-RS) Um voltímetro ideal, ao medir a tensão de uma bateria desconectada de qualquer outro circuito, indica exatamente 12 V. Se, nos extremos dessa mesma bateria, for ligado um resistor de $10\ \Omega$, observa-se que a corrente elétrica fornecida pela bateria é de 1,0 A. Com base nesses dados, podemos afirmar que a resistência interna da bateria, enquanto ligada ao resistor, e a ddp, nos terminais dessa bateria, são, respectivamente:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) $2\ \Omega$ e 12 V | c) $10\ \Omega$ e 1 V | e) $2\ \Omega$ e 10 V |
| b) $1\ \Omega$ e 12 V | d) $1\ \Omega$ e 10 V | |

$$\varepsilon = U + r \cdot i$$

circuito aberto

$$i = 0 \rightarrow U = \varepsilon$$

fornecendo corrente

$$U = \varepsilon - r \cdot i$$

QUESTÃO 119

Uma lanterna funciona com três pilhas de resistência interna igual a $0,5\ \Omega$ cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações $4,5\ \text{W}$ e $4,5\ \text{V}$. Cada pilha na posição correta gera uma f.e.m. (força eletromotriz) de $1,5\ \text{V}$. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição.

Com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna?

- A** $0,25\ \text{A}$
- B** $0,33\ \text{A}$
- C** $0,75\ \text{A}$
- D** $1,00\ \text{A}$
- E** $1,33\ \text{A}$

802 (UFJF-MG) Você dispõe de uma bateria de 12,0 V, com resistência interna desprezível, de uma lâmpada com valores nominais de 6,0 V/24,0 W e de três resistores, $R_1 = 1,0 \, \Omega$, $R_2 = 2,0 \, \Omega$ e $R_3 = 3,0 \, \Omega$.

- a) Calcule a resistência da lâmpada e a corrente que a percorre quando ela opera nas condições nominais.
- b) Desenhe o diagrama de um circuito que você poderia usar para ligar a lâmpada à bateria, de modo que ela funcione nas condições nominais, aproveitando um ou mais dos resistores dados.

721 (PUC-SP) A corrente elétrica através de um fio metálico é constituída pelo movimento de:

- a) cargas positivas no sentido da corrente
- b) cargas positivas no sentido oposto ao da corrente
- c) elétrons livres no sentido oposto ao da corrente
- d) íons positivos e negativos
- e) nenhuma resposta é satisfatória

724 (UCS-RS) Pela secção reta de um condutor de cobre passam 320 coulombs de carga elétrica em 20 segundos. A intensidade de corrente elétrica no condutor vale:

a) 5 A

d) 16 A

b) 8 A

e) 20 A

c) 10 A

726 (Unifor-CE) Um fio condutor, de secção constante, é percorrido por uma corrente elétrica constante de 4,0 A. O número de elétrons que passa por uma secção reta desse fio, em um minuto, é:

a) $1,5 \cdot 10^{21}$

d) $1,5 \cdot 10^{18}$

b) $4,0 \cdot 10^{20}$

e) $4,0 \cdot 10^{17}$

c) $2,5 \cdot 10^{19}$

(Dado: carga elementar = $1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$)

$$\Delta Q = i \cdot \Delta t$$

$$|\Delta Q| = n \cdot e$$

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Q: carga eléctrica n: número de elétrons

734 (UFMA) A resistência de um condutor é diretamente proporcional e inversamente proporcional:

- a) à área de secção transversal e ao comprimento do condutor
- b) à resistividade e ao comprimento do condutor
- c) ao comprimento e à resistividade do condutor
- d) ao comprimento e à área de secção transversal do condutor.

735 (Esam-RN) Num trecho de um circuito, um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade i , quando aplicada uma ddp U .

Ao substituir esse fio por outro, também de cobre, de mesmo comprimento, mas com o diâmetro duas vezes maior, verifica-se que a intensidade da nova corrente elétrica:

- a) permanece constante
- b) se reduz à metade
- c) se duplica
- d) se triplica
- e) se quadruplica

737 (UERJ) Dois fusíveis, F_1 e F_2 , são utilizados para proteger circuitos diferentes da parte elétrica de um automóvel. F_1 é um fusível de 1,0 A, F_2 é um fusível de 2,0 A, e funcionam ambos sob a mesma voltagem. Esses fusíveis, feitos do mesmo material, têm comprimentos iguais e a mesma forma cilíndrica de secções transversais de áreas S_1 e S_2 .

A razão $\frac{S_1}{S_2}$ é igual a:

a) 4

b) $\frac{3}{2}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{1}{4}$

741 (UERJ) Um ventilador dissipa uma potência de 30 W, quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma tensão de 120 V.

A corrente estabelecida nesse aparelho tem valor igual a:

a) 150 mA

c) 350 mA

b) 250 mA

d) 450 mA

QUESTÃO 115

Alguns peixes, como o poraquê, a enguia-elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 ampères e uma voltagem de 600 volts.

O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos.

Equipamento elétrico	Potência aproximada (watt)
Exaustor	150
Computador	300
Aspirador de pó	600
Churrasqueira elétrica	1 200
Secadora de roupas	3 600

O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o(a)

- A** exaustor.
- B** computador.
- C** aspirador de pó.
- D** churrasqueira elétrica.
- E** secadora de roupas.

745 (UEL-PR) Um forno elétrico, ligado a uma tensão de 120 V, é percorrido por uma corrente de 15 A, durante 6,0 minutos. Uma lâmpada comum, de 60 W, ligada na mesma tensão de 120 V, consumiria a mesma energia que o forno num intervalo de tempo, em horas, igual a:

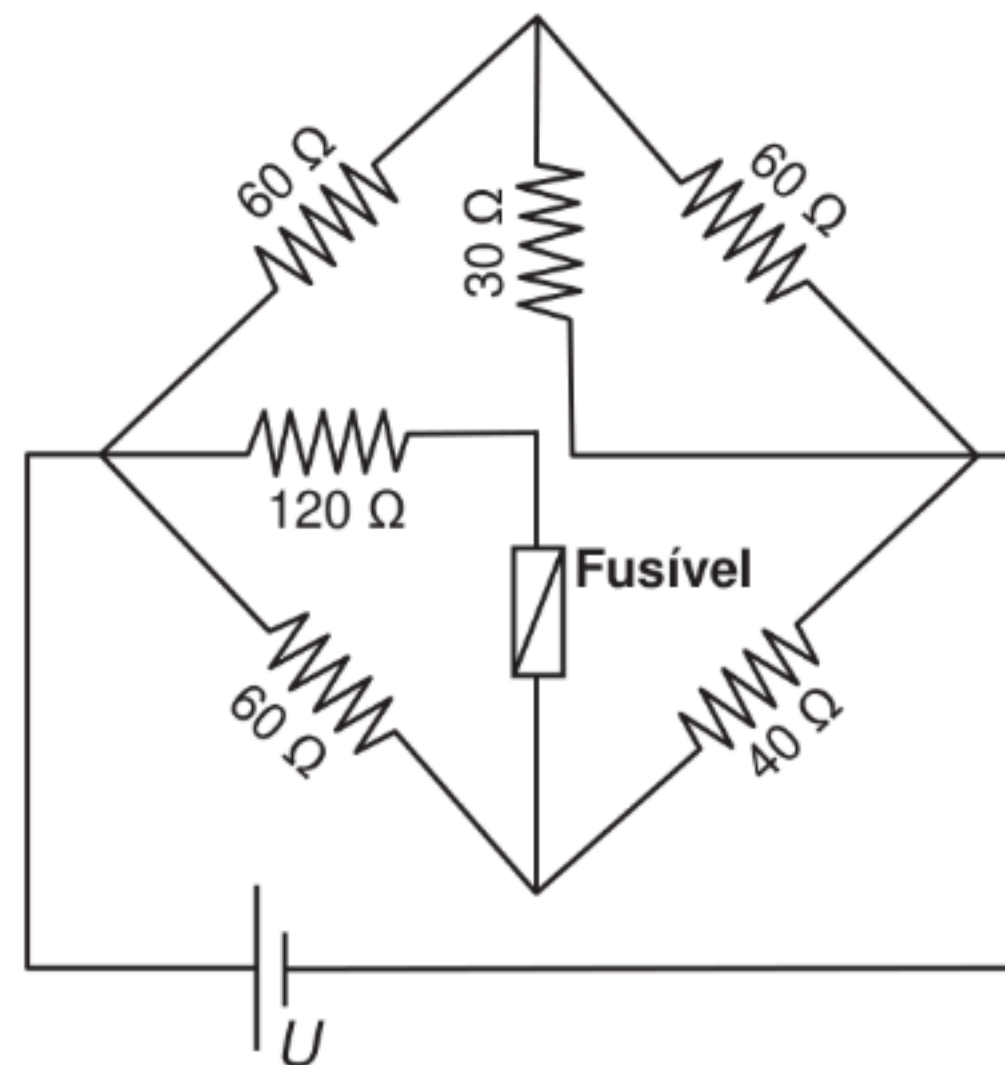
- | | |
|--------|--------|
| a) 1,0 | d) 4,0 |
| b) 2,0 | e) 5,0 |
| c) 3,0 | |

QUESTÃO 110

Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA.

Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime?

- A** 20 V
- B** 40 V
- C** 60 V
- D** 120 V
- E** 185 V



615 (Efoa-MG) Um sistema é constituído por um corpo de massa M , carregado positivamente com carga Q , e por outro corpo de massa M , carregado negativamente com carga Q . Em relação a este sistema pode-se dizer que:

- a) sua carga total é $-Q$ e sua massa total é $2M$
- b) sua carga total é nula e sua massa total é $2M$
- c) sua carga total é $+2Q$ e sua massa total é $2M$
- d) sua carga total é $+Q$ e sua massa total é nula
- e) sua carga total é nula e sua massa total é nula

611 (Unitau-SP) Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a $3,2 \cdot 10^{-4}$ C. Sendo a carga do elétron igual a $1,6 \cdot 10^{-19}$ C, pode-se concluir que a esfera contém:

- a) $2 \cdot 10^{15}$ elétrons
- b) 200 elétrons
- c) um excesso de $2 \cdot 10^{15}$ elétrons
- d) $2 \cdot 10^{10}$ elétrons
- e) um excesso de $2 \cdot 10^{10}$ elétrons

Questão 91

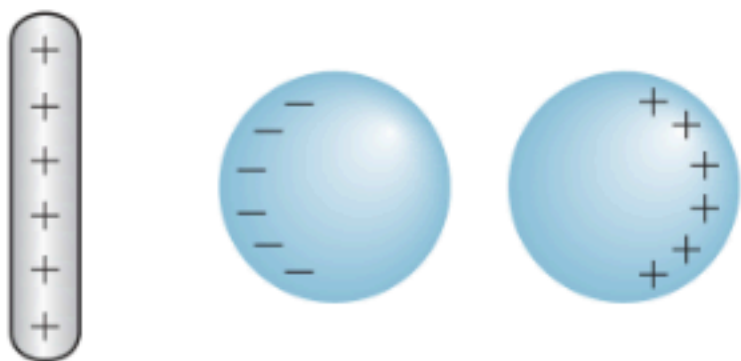


DAVIS, J. Disponível em: <http://garfield.com>. Acesso em: 10 fev. 2015.

Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha?

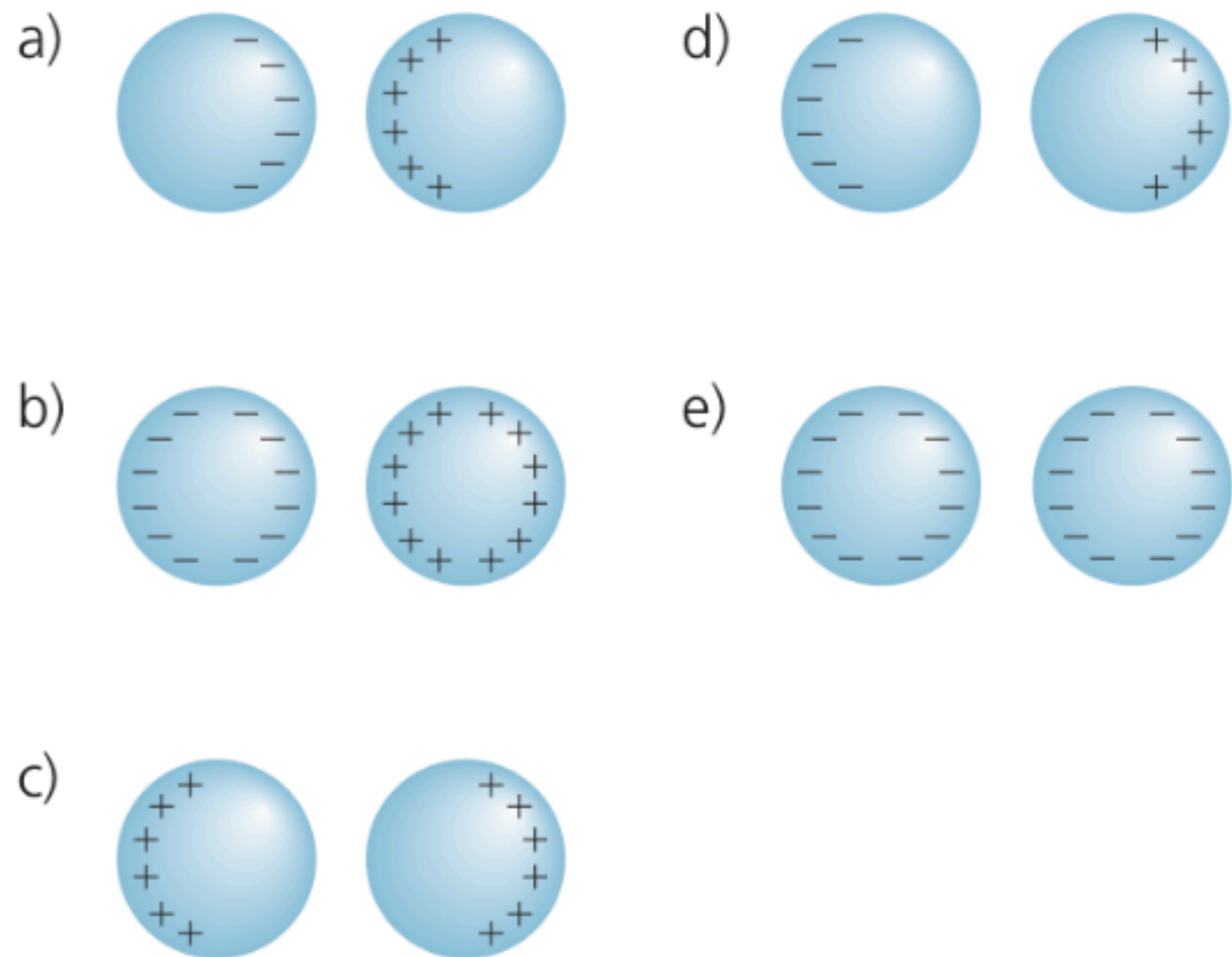
- A** Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato.
- B** Diminuição do número de prótons nos pelos do gato.
- C** Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato.
- D** Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato.
- E** Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato.

619 (Fuvest-SP) Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizada na figura abaixo.



Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, remove-se a barra, levando-a para muito longe das esferas. Nessa situação final, a

figura que melhor representa a distribuição de cargas nas duas esferas é:



617 (UEL-PR) Campos eletrizados ocorrem naturalmente em nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos (eletrizados ou neutros), considere as afirmativas a seguir:

- I. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo.
- II. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado.
- III. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas.

IV. Ao serem atritados, dois corpos neutros, de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas.

V. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas.

Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
- e) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

623 (Vunesp-SP) Assinale a alternativa que apresenta o que as forças dadas pela lei da Gravitação Universal de Newton e pela lei de Coulomb têm em comum.

- a) Ambas variam com a massa das partículas que interagem.
- b) Ambas variam com a carga elétrica das partículas que interagem.
- c) Ambas variam com o meio em que as partículas interagem.
- d) Ambas variam com o inverso do quadrado da distância entre as partículas que interagem.
- e) Ambas podem ser tanto de atração como de repulsão entre as partículas que interagem.

625 (UNI-RIO) Duas esferas metálicas idênticas, de dimensões desprezíveis, eletrizadas com cargas elétricas de módulos Q e $3Q$ atraem-se com força de intensidade $3,0 \cdot 10^{-1} \text{ N}$ quando colocadas a uma distância d , em certa região do espaço. Se forem colocadas em contato e, após o equilíbrio eletrostático, levadas à mesma região do espaço e separadas pela mesma distância d , a nova força de interação elétrica entre elas será:

- a) repulsiva de intensidade $1,0 \cdot 10^{-1} \text{ N}$
- b) repulsiva de intensidade $1,5 \cdot 10^{-1} \text{ N}$
- c) repulsiva de intensidade $2,0 \cdot 10^{-1} \text{ N}$
- d) atrativa de intensidade $1,0 \cdot 10^{-1} \text{ N}$
- e) atrativa de intensidade $2,0 \cdot 10^{-1} \text{ N}$

636 (UCS-RS) Uma carga elétrica q fica sujeita a uma força elétrica de 4,0 mN ao ser colocada num campo elétrico de 2,0 kN/C. O valor da carga elétrica q , em microcoulomb (μC), é de:

a) 4,0

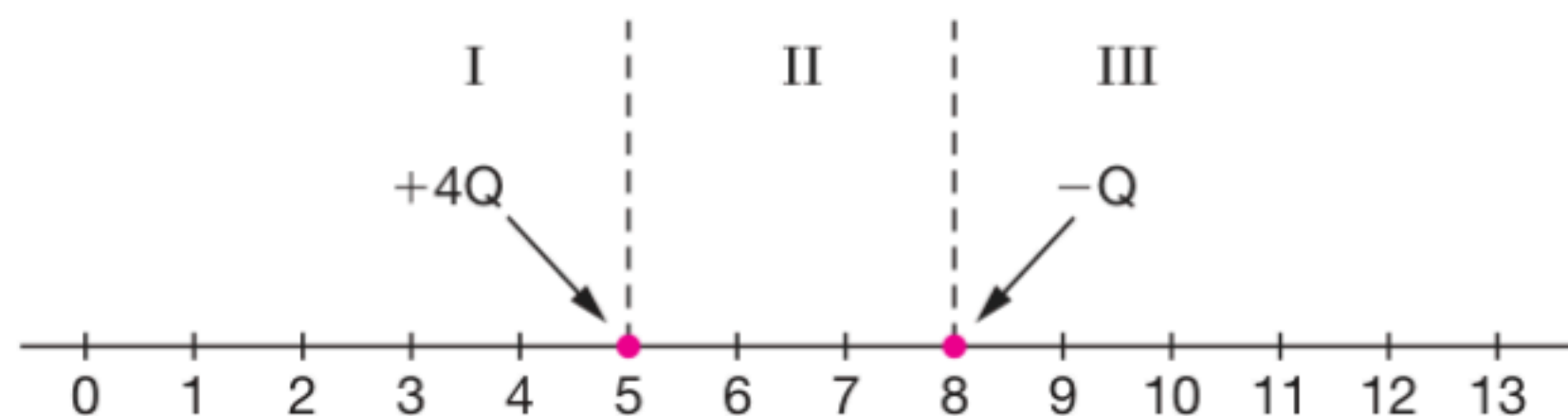
d) 1,0

b) 3,0

e) 0,5

c) 2,0

631 (UERJ) Duas partículas de cargas $+4Q$ e $-Q$ coulombs estão localizadas sobre uma linha, dividida em três regiões, I, II e III, conforme a figura:



Observe que as distâncias entre os pontos são todas iguais.

- Indique a região em que uma partícula positivamente carregada ($+Q$ coulomb) pode ficar em equilíbrio.
- Determine esse ponto de equilíbrio.

676 (FURRN) Entre dois pontos do espaço existe uma diferença de potencial de 100 volts.

Uma carga elétrica de $5,0 \cdot 10^{-4}$ C que se desloca entre esses pontos sofre uma variação de energia cinética, em joules, de módulo:

a) $5,0 \cdot 10^{-2}$

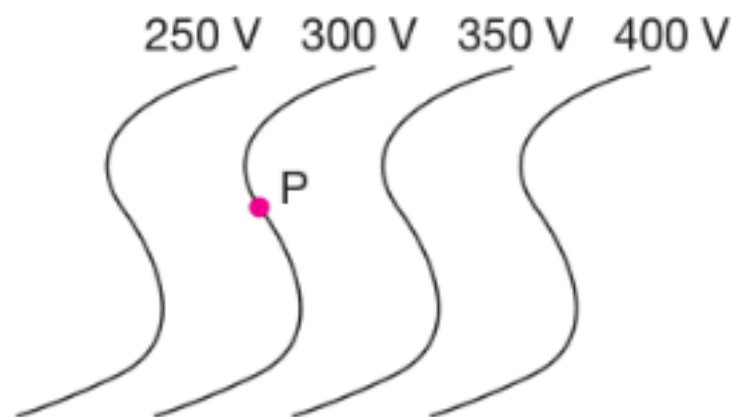
c) 5,0

e) 500

b) $2,0 \cdot 10^{-4}$

d) 20

685 (UECE) Em uma região do espaço existe uma distribuição de cargas que causam um campo elétrico representado na figura através de suas linhas eqüipotenciais.



Se colocarmos um próton com velocidade nula sobre a eqüipotencial de 300 V ele:

- a) permanecerá parado
- b) se deslocará ao longo da mesma eqüipotencial
- c) se deslocará para a eqüipotencial de 350 V
- d) se deslocará para a eqüipotencial de 250 V

691 (Fafi-BH) Durante uma tempestade com grande incidência de raios, em Belo Horizonte, um estudante de Física estaciona seu carro próximo à lagoa da Pampulha e espera tranqüilamente que a tempestade passe.

Ele se sente protegido dos raios, dentro do carro, porque as cargas elétricas em excesso:

- a) ficam distribuídas na superfície interna do veículo
- b) ficam distribuídas na superfície externa do veículo
- c) escoam para a Terra através dos pneus
- d) se neutralizam na lataria, não provocando danos no estudante.